

工程测控技术及仪器学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0802Z2 授 工学博士 学位)

一、学科简介

本学科以冶金行业为背景,围绕国家科技发展的需求开展研究,逐步发展成为独具特色的新型冶金设备及测控技术研究中心和人才培养基地,在传感仪器研制、信号传输和处理、测试方法创新、控制方法和策略等方面进行了深入的研究,形成了具有特色和优势的光电测量理论与方法、智能传感与健康监测、机器视觉与智能控制、复杂装备测试计量方法等四个相对稳定的学科方向,实现多领域多学科的全面发展,具有较强的优势和专业特色。

二、培养目标

1. 培养坚持党的基本路线,具有国家使命感和社会责任心,遵纪守法,品行端正,诚实守信,身心健康,富有科学精神和国际视野,在仪器科学与技术领域具有高素质、高水平的创新人才。

2. 应掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,掌握本学科的现代实验方法和技能,了解本学科的现状、发展动态和国际学术研究的前沿,熟练地掌握一门外语,并具备较强的科技写作能力及进行国际学术交流的能力,具有独立从事科学研究工作的能力,并有良好的合作精神,在科学或专门技术上做出创造性的成果。

三、研究方向

1. 光电测量理论与方法。主要从事基于磁纳米粒子热图像的三维应力测量理论与方法;基于声、光弹性的复杂结构应力场测量理论与方法;多场交互作用下分布式力学量测量高精度解耦理论;胎-路接触三轴应力动态测试技术与仪器等方面的研究工作。

2. 智能传感与健康监测。主要从事压电等智能材料的主动传感技术,针对结构健康监测中初始故障及微弱信号,实现故障萌生阶段的监测;基于纳米材料对传统工程材料的改性研究,形成新型智能感知材料与仪器;基于非线性流形识别与维数约简的复杂工况下弱信号提取与损伤模式的自诊断;机器人光纤柔性智能传感技术等方面的研究工作。

3. 机器视觉与智能控制。主要从事光学系统的最优成像理论、动态视觉稳定性捕捉、高精度亚像素图像处理、复杂表面特征提取及重构;基于多目视觉信息融合的高速板带材表面缺陷检测;基于多源信息融合的机器人灵巧手稳定操作机制;基于多通道全场散射的微纳表面检测理论与方法等方面的研究工作。

4. 复杂装备测试计量方法。主要从事高速、高压、重载等极端工况条件下复杂机电液耦合系统和装备的测试计量理论与控制方法;轧机 AGC 系统、深井导向装备等静、动态响应特性多维度表征与测量;开发装备检测方法、软件和专用仪器等方面的研究工作

四、培养方式

博士研究生培养可采取导师负责、导师指导团队等培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。研究生导师指导团队一般有包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校内外专家组成,其中至少有两名专家应该具有博士导师资格。研究生导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作,参与研究生

培养各个环节。

五、学制及学习年限

全日制攻读博士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~5 年；非全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般不超过 7 年。

六、课程体系及学分要求

工程测控技术及仪器博士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥22 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 学科通识课与学科基础课≥4 学分 专业选修课≥2 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告及考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分。

开题报告须有至少 5 名具有副教授以上职称的学者（其中同学科教授不少于 3 名）审定并签署意见，答辩环节至少有 5 名具有副教授以上职称的学者（其中同学科教授不少于 3 名）参加，报告人就选题的意义、研究内容、研究方法、拟解决的技术难题、创新之处、进度安排和预期效果以及拟采用的实验手段、估计课题的工作量、所需经费等做出论述和答辩，由指导小组确定是否通过。开题报告一般应在第 3 学期进行。

2. 论文中期进展报告及考核：博士研究生必须以书面及答辩形式做论文研究中期进展报告，记 1 学分。

至少 5 名具有副教授以上职称学者（其中至少 3 名教授）对中期报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。中期考核合格者继续做博士学位论文，不合格者，应终止攻读博士学位，或令其退学。

3. 学术交流：博士研究生须参加 10 次以上学术活动，其中必须参加国际学术会议 1 次以上或具有国际（境外）短期合作研究或学习经历方可准予毕业。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》以及《机械自动化学院研究生申请学位取得学术成果的补充规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

工程测控技术及仪器（0802Z2）博士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	15BC03149	国际学术交流方法与实践	International Academic Communication Methods and Practice	16	1	1	机械自动化学院	
		19BC03301	测试计量技术及仪器前沿	Engineering Measuring and Control Instrument Frontier	16	1	1	机械自动化学院	
	学科基础课	15BD07100	科学与工程计算	Scientific and Engineering Computing	24	1.5	1	理学院	
		15BD03152	非线性理论与应用	Nonlinear Theory and Application	24	1.5	2	机械自动化学院	
		19BD03301	现代计量学	Modern Metrology	16	1	1	机械自动化学院	
		20BS03001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	机械自动化学院	
选修课	公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	专业选修课	15BY03153	现代设计与制造	Modern Design and Manufacture	16	1	1	机械自动化学院	
		15BY03154	设备故障预测理论与技术	Equipment Failure Prediction:Ttheory and Practice	16	1	2	机械自动化学院	
		15BY03155	机器人动力学及控制	Robot Dynamics and Control	16	1	1	机械自动化学院	
		19BY03102	现代传感技术	Modern Sensor Technology	16	1	2	机械自动化学院	
		15BY03306	信息系统建模设计	Information System Modeling and Design	32	2	2	机械自动化学院	
研究环节	15BYJ0301	开题报告	Opening Report		1	3	机械自动化学院	必修	
	15BYJ0302	学术交流	Academic Communication	≥10次	1				
	15BYJ0303	论文中期进展报告及考核	Mid-Term Evaluation		1	5	机械自动化学院		
	15BYJ0304	学位论文	Dissertation		9		机械自动化学院		